EulerPilot v2 参赛文档

选题 ID:proj2《面向 openEuler 的自适应资源管控 Agent》(功能挑战赛道) **队伍**:西安邮电大学 · 三驱兄弟 · T2026116649912743 **验收系统**:openEuler 24.03 LTS-SP3,内核 `6.6.0-schedpilot-sp3`(自编译,sched_ext 可用)

文档名称	EulerPilot v2 参赛文档
文档版本	v1.1
文档类型	参赛文档(按大赛文档大纲组织)
文档状态	正式发布
适用对象	评审专家、验收人员
维护团队	三驱兄弟(西安邮电大学)
更新日期	2026-10-26
配套文档	项目说明书 / 设计文档 / 用户手册 / 部署文档 / 测试文档 / `ACCEPTANCE_20261025.md`

> 纪律声明:本文每个数字都有仓库内证据文件支撑(随行标注文件名);未实测的不写百分比;做不到的明确写 UNSUPPORTED 并给理由。文档结构按大赛文档大纲组织。

1. 目标描述

构建一个**可扩展的用户态资源管控 Agent**:感知 workload 特征,按负载动态选择资源策略,重点经由 sched_ext 改善 CPU 调度,并可扩展 eBPF hook 连接 cgroup 等资源域。交付必须能在 openEuler 24.03-LTS-SP3 上正常编译、运行和测试。

我们把这一目标落成四条可验收的硬指标:

1. **真实闭环**:sched_ext 调度器在 SP3 上真实挂载/验证/回退,内核状态自证;
2. **工程可靠**:唯一特权写者、声明式契约、崩溃可恢复(fail-safe 矩阵 17 条目);
3. **性能可证**:预注册实验协议下的配对统计结论,含负结果与敏感性;
4. **扩展完整**:R5 的 hook→决策→动作→恢复 完整链路真机跑通。

2. 比赛题目分析和相关资料调研

需求拆解(原文映射见 `docs/CONTEST_REQUIREMENTS.md` R1 – R10):赛题的关键词是 “选择**或**生成” ——允许先做可靠的策略**选择**,DSL 生成是增强;“标准化 Tool/Skills” 解释为版本化 manifest、输入输出 schema、统一生命周期与可测试契约(未强制 MCP/LLM); 评分权重创新 30、功能 25、性能 25、代码质量 10、演示 10。

资料调研(`docs/research/sources.md` 有一手链接核验):

- sched_ext/scx:6.6 内核的结构与发布顺序(state→uevent→`scx_enable_seq` 最后递增)、 `bpf_struct_ops_link` 无在位查询、第二次 struct_ops 注册 EBUSY——这些都直接塑造了我们的在位性判定设计;
- 论文方向(Towards Agentic OS、MoS/ASA):专家路由、SLO 门控已有工作;我们把**改进假设**放在约束链、发布一致性与实测闭环上,复用思想如实归属(`PROVENANCE.md`);
- 旧资产审计(`docs/audits/`):EulerPilot 旧类队列路径在旧环境有退化记录,SchedPilot 的数据面与实验方法是起点——v2 从零重建控制面,数据面按 GPL-2.0 派生迁移并逐文件记录哈希。

由此定下的三个设计前判:SP3 是唯一验收级系统(SP4 实测 cgroup v1/无 PSI,只能 UNSUPPORTED);BG 是业务角色、LAT/COMPUTE/CACHE 是运行特征,两维度正交;自适应动作必须被租约、门控与抑制三层约束。

3. 系统框架设计

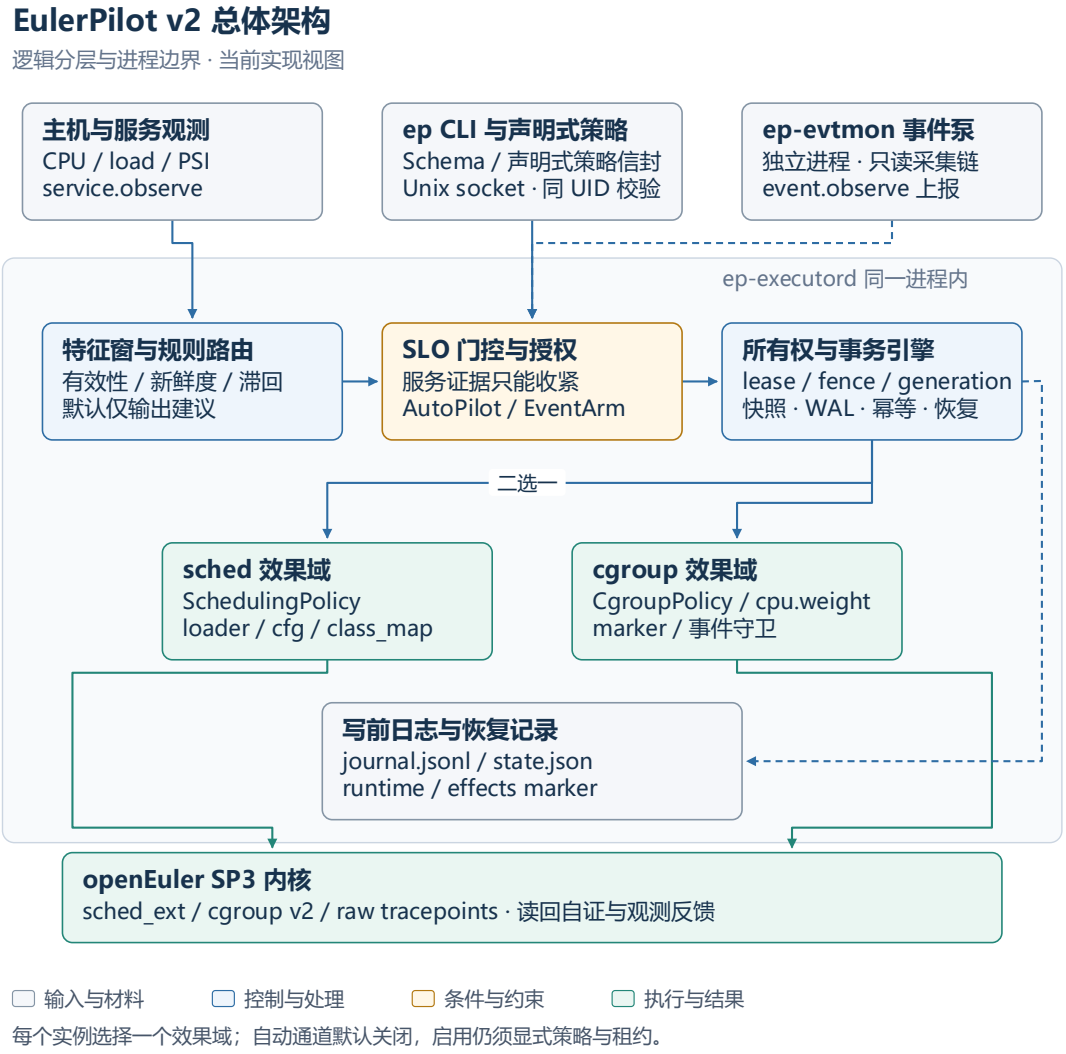


图 1　EulerPilot v2 总体架构

- **两个效果域共用一套事务骨架**;策略 kind 与实例域不匹配零副作用拒绝。

- **契约**:`design/schemas/*.json` 五个版本化 schema + `EventArm`,设计自检 6 正例/ 27 反例强制通过;所有写操作走同一条 lease/fence/generation/WAL 通道。
- **R5 事件链**:raw tracepoint BPF 测每 cgroup 的 runnable 等待 → 只读泵 `ep-evtmon` (0.5% 单核,12.1k 事件/秒零丢弃)→ `event.observe` → 人工授权的武装守卫经**同一条事务路径**调 `cpu.weight` → 条件清除/TTL/泵死亡三条路自动补偿;同路径 cgroup 重建会使 arm 失效(WATCH_REBUILT),权限不静默转移。
- **观测纪律**(`docs/EXPERIMENT_PROTOCOL.md` §5.1):比较类判定先声明分辨率,策略敏感度不大于实测噪声时明报 `not run`;观测断供必须可报告;生产端周期必须严格快于新鲜度判据。

4. 开发计划

按阶段退出条件排期(`docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md` 全表):

阶段	内容	退出判定	实际
P0 环境	SP3 实机、内核核验、参考重建	attach/detach + smoke	10-21 完成
P1 静态闭环	控制面、loader、策略绑定	fail-safe 全过、无失速	10-24 达成(fail-safe 17/17)
P2 自适应	观测/路由/门控/自动 apply	相位可观察、缺指标保守退化	10-22~23 完成;门控收益量化为”延迟器”
P3 复现/性能	冻结参数、正式矩阵	原始件+配对统计	10-23 首轮;**10-25 冻结构建复现**
P4 扩展/恢复	cgroup 域 + eBPF 事件链	一条真实 hook→…→恢复	10-24 动作域;**10-25 感知端闭合**
P5 交付	冻结、镜像、手册、彩排、验收报告	包校验全过	10-25 完成(镜像 14.6GiB)

5. 比赛过程中的重要进展

- **10-21(P0)**:SP3 环境与参考数据面干净重建,A/B/C smoke;同日完成控制面骨架 (唯一写者/WAL/事务)与真实 attach。
- **10-22**:数据面公平性修正(份额由片长比决定、真实墙钟记账,60% 预算实测 LAT 57.9–58.5%);`enable_seq` 发布窗口根因修正(内核发布顺序,曾致 7 次验收败 2); 自动 apply 最小切片 + 切换代价量化(303 – 665ms 空窗)⇒ 三层抑制。
- **10-23**:`runnable task stall` 根因定位(亲和性改投)与修复(`enq_pinned_local`, 修复前 6/6 失败 → 3×90s 零失速);class 路由接入控制面;旗舰参数冻结;**首轮正式矩阵** (20 block × 5 臂)出数:C vs A0 +1.62%。

- **10-24**:P1 收口——fail-safe 矩阵 17/17(含盘满、两步写失败);cgroup 域上线; 交接件与退出门槛判定。
- **10-25**:R5 感知端补齐(事件链六相真机时间线);class 越权漂移抽样纠正;冻结构建上**旗舰复现 +1.83%** 1.38,2.26;B/E 补充臂(收益归因链闭合); D-no-class 对照(联合 SLO 2/3 = D);演示三连彩排;交付镜像与包校验。

6. 系统测试情况



图 2　同预算的配对实验设计

层	内容	结果
设计	schema 正例/反例	6 正例 / 27 反例强制
单元	587 断言(判定真值表、门控矩阵、崩溃恢复、双写拒绝)	全过
集成	8 个 CTest 必测项(真内核挂载、cgroup 域、事件链六	8/8

层	内容	结果
	相)	
验收	accept_sp3.sh 六轮制(强制无 SKIP+哈希+收尾断言)	r28/r29/r30 均 6/6
故障恢复	fail-safe 17 条目 ×3 代构建	run9/10/11 均 17/17
漂移	cfg 逐周期再断言;class 轮换抽样(越权改/删被纠正)	真机两场景
性能	预注册矩阵 + 10000 次配对 bootstrap	见下节
包	哈希/证据/契约三查	全过

性能主表(C=固定专家,A0=默认 fair,A1=纯观测栈,A2=静态 cgroup 倾斜,B=BASIC 数据面,D=自适应,E=参考 schedpilotd;块内配对,原始逐请求件留 SP3):

对照	goodput@5ms	胜/负	p99
C vs A0	**GET +1.83% [1.38,2.26] / SET +1.39%**	**20/0、18/2**	−39.6%/−32.8%
C vs A2	+1.90%(20/0)	—	收益非静态倾斜可解释
D vs A0	+1.74%/+1.05%	19/1	−37.9%
A1 vs A0	−0.55~−0.82%(观测栈成本,如实披露)	—	+5~14%
B vs A0	+1.75% [1.45,2.09]	10/0	−40.8%
E vs A0	GET +1.92% [0.94,2.17];SET 打平	10/0	−49.4%
BG 相对进度	0.998–1.006(未饿死后台)	—	—

敏感性同报:@2ms 无优势;D vs C 复跑统计打平;单机单负载单 SLO;跨机 UNSUPPORTED。归因链:A1(−0.5%)→B(+1.75%)→C(+1.83%),class-routing 消融为零、Dnc=D—— **class 声明是可审计的契约,不是性能开关**。

7. 遇到的主要问题和解决方法

问题	根因	解法	证据
验收间歇性	内核 scx_enable()	以 pre-enable 值为基	enable-seq-

问题	根因	解法	证据
enable_seq changed	最后才递增计数器,apply 读到旧值	准等发布稳定,等值判定	publish-20261022.txt
挂载后 ~46s 被内核摘除(runnable task stall)	绑核任务被改投全局 DSQ,无人唤醒其 CPU	nr_cpus_allowed==1 直投本机 local DSQ + SCX_KICK_IDLE	stall-runnable-20261023.txt
盘满时 ep rollback 被租约前置写挡死	lease.acquire 要写 state.json	方向不对称:存储失败授”仅内存租约”,拆效应放行、建新效应拒绝	fail-safe S14
静默秒退的 loader	干净构建丢了 -DEP_LIBBPF_STATIC,系统 libbpf 行为不同	CMake 强警告 + 手册记录配方	frozen-build-20261025.txt
新建 cgroup 写 cpu.weight 报 EACCES	本机根/system.slice 默认只委派 memory pids	测试用 systemd-run -p CPUWeight 建 scope	手册陷阱 2
事件测试偶发失败	负载稳态(3.8 – 4.3ms)贴着 5ms 阈值	海绵降权 nice -10,判定阈值两侧留余量	demo-rehearsals-20261025.txt
p99 无法驱动自动判定	同状态窗间噪声 46% >> 声明预算 5%	分辨率护栏:敏感度不足明报 not run	协议 §5.1

8. 分工和协作

【以下按模块起草,请按队伍实际情况修订人名与比例】

- 内核与数据面:sched_ext 内核构建、BPF 数据面(切片/预算/stall 修复)、事件 BPF;
- 控制面与执行服务:唯一写者/事务/WAL/恢复、CLI、两域 Skill 与契约 schema;
- 实验与证据:实验协议、预注册矩阵、fail-safe 矩阵、性能分析与统计;
- 文档与交付:手册、验收报告、演示脚本与彩排、镜像打包与溯源。

协作方式:声明式契约先行,schema 变更必须同步示例/校验/文档;实验改动晚于冻结构建的必须重跑对应矩阵;证据文件含完整性与边界章节,负结果与失败现场全部保留。

9. 提交仓库目录和文件描述

```
README.md                    评委入口 + 题目 ID/内容 + 状态总览
docs/REPORT.md               本文(大赛大纲结构)
docs/ACCEPTANCE_20261025.md  R1–R10 逐条验收判定与边界
docs/MANUAL_SP3.md           构建/运行/演示手册(含三个实测陷阱)
docs/VIDEO_SCRIPT.md         演示视频逐字讲稿
docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md  实施计划全表(逐项带证据路径)
```

```
docs/v2_redesign_2026.md  完整设计
design/                   契约 schema 与示例(5 个 + EventArm)
src/ core executor cli skills evtmon   控制面/执行服务/CLI/Skill/事件泵
sched/                    数据面:BPF、loader、cfg helper、事件 tracing
experiments/              全部实验驱动(旗舰/消融/fail-safe/演示/开销)
tests/                    单元 + 8 项集成(含事件链六相)
evidence/                 p0/p1/p2/p4/p5 证据文件(每个含完整性与边界)
PROVENANCE.md             逐轮二进制哈希、来源与公开化重写披露
scripts/                  验收/校验/演示/包校验/构建脚本
LICENSE NOTICE NOTICE     GPL-2.0 与组件边界
```

交付镜像:schedpilot-sp3-20261025.qcow2(虚拟 80GiB/压缩 14.6GiB,SHA256 与 domain.xml/ks.cfg 同包;含本仓库源树与冻结二进制;PROVENANCE.md 末节)。

10. 比赛收获

1. **测量先于结论**:p99 窗间噪声 46% 教会我们”比较类判定先声明分辨率”;两个阈值敏感性反转(2ms 处无收益)如果不主动报,结论就是自欺。
2. **唯一写者是架构不是口号**:把 LLM、脚本、自动通道全部收进同一条 lease/generation/WAL 管道后,“谁是第二写者”从争论变成结构上不可构造。
3. **失败方向可以不对称**:拆效应永远放行、建新效应必须有可持久化审计——盘满场景的优雅解法来自这条原则,而不是来自某个具体技巧。
4. **消融比胜率更重要**:B 臂、class-routing 零、Dnc=D 三条线让我们敢说”收益来自数据面切片形态、class 是契约不是开关”——这句话比 +1.83% 更有信息量。
5. **UNSUPPORTED 也是交付物**:跨机、X 臂、adaptive 各自有实证理由;把”没做” 说清楚,与把”做了”说清楚同样构成可信度。

11. 修订记录

版本	日期	内容	作者
v1.0	2026-10-25	按大赛文档大纲创建	三驱兄弟
v1.1	2026-10-25	增加文档信息表与修订记录;与五份交付文档统一为蓝底表头 Word/PDF 交付版	三驱兄弟
v1.1 图示修订	2026-10-26	补充 SVG 架构、流程与验证示意图及可编辑源文件；图示按当前实现标注边界，性能数据口径不变	三驱兄弟